موردات نظم المعلومات

Information Systems Resources

موردات نظم المعلومات

نظام المعلومات يعتمد على **أربع أنواع من الموارد** وهي:

المنظمة

Organization

القوى والعناصر البشرية

ManPower

التكنولوجيا المستخدمة

Technology

البيانات والمعلومات

Data & Information

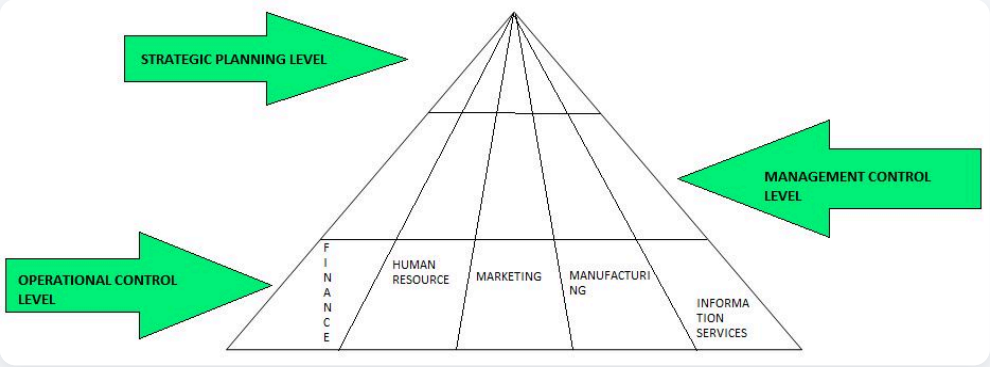
المنظمة Organization

تعريف المنظمة

هي **الهيئة أو التجمع** الذي يقوم على تنظيم معين بتبني بناء نظام المعلومات سواء كان هيئة حكومية أو شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية...إلخ.

خصائص المنظمة

- لكل منظمة أهداف تحدد نشاطها الذي تمارسه
- تتحقق الأهداف من خلال مهام محددة
- مجالات النشاط: تعليم، خدمات، صناعة،...



القوى والموارد البشرية Manpower

العناصر البشرية في المنظمة

لكل منظمة مجموعة من **العناصر البشرية** التي تعمل لتحقيق أهدافها، حيث يحدد لكل عنصر مهامه التي يقوم بها ويكون مسؤول عنها وفقاً لشروط معينة.

- المؤهل العلمي
- سنوات الخبرة
- الأداء الوظيفي
- المسؤوليات الوظيفية

النظام المعلوماتي والعناصر البشرية

عند بناء نظام معلوماتي للمنظمة، يراعى **تأهيل وتدريب العناصر البشرية** وتحديد صلاحياتهم في النظام المعلوماتي لتنفيذ النشاطات المختلفة.

- مدير عام
- رئيس قسم
- موظف
- مشغل نظام

أنواع الموارد البشرية

هناك **نوعان أساسيان** من الموارد البشرية اللازمة لنظم المعلومات

المستخدمون النهائيون

End users

هم الأفراد المستفيدون من المعلومات التي ينتجها هذا النظام

- موظفون
- مهندسون
- مدراء
- عملاء

اختصاصيو نظم المعلومات

Information Systems Specialists

هم مطورو ومشغلو النظم

في المنشآت الكبرى، يشكل مختصي نظام المعلومات كيان إداري يسمى **"إدارة نظام المعلومات"** وهذه الإدارة تؤدي الوظائف التالية:

- محللو النظام
- المبرمجون
- المشغلون
- مديرو قواعد البيانات
- اختصاصيو الشبكات

وظائف اختصاصيي نظم المعلومات

محللو النظام

يقومون بتحليل وتطوير النظم القائمة بناء على متطلبات المستخدمين

- جمع وتحليل المعلومات
- خبير في تعريف المشكلة
- إعداد الوثائق

المبرمجون

يستخدمون الوثائق التي تم إعدادها بواسطة محللي النظام لإعداد البرامج

- تحويل البيانات إلى معلومات
- تطوير البرامج
- تلبية احتياجات المستخدمين

المشغلون

يقومون بتشغيل ومتابعة عمل أجهزة الحاسب وملحقاتها

- الطابعات
- الشاشات
- أقراص تخزين البيانات

مديرو قواعد البيانات

يعملون مع المستخدمين النهائيين ومحللي النظم لإنشاء قواعد البيانات

- تصميم قواعد البيانات
- حماية البيانات
- النسخ الاحتياطي

اختصاصيو الشبكات

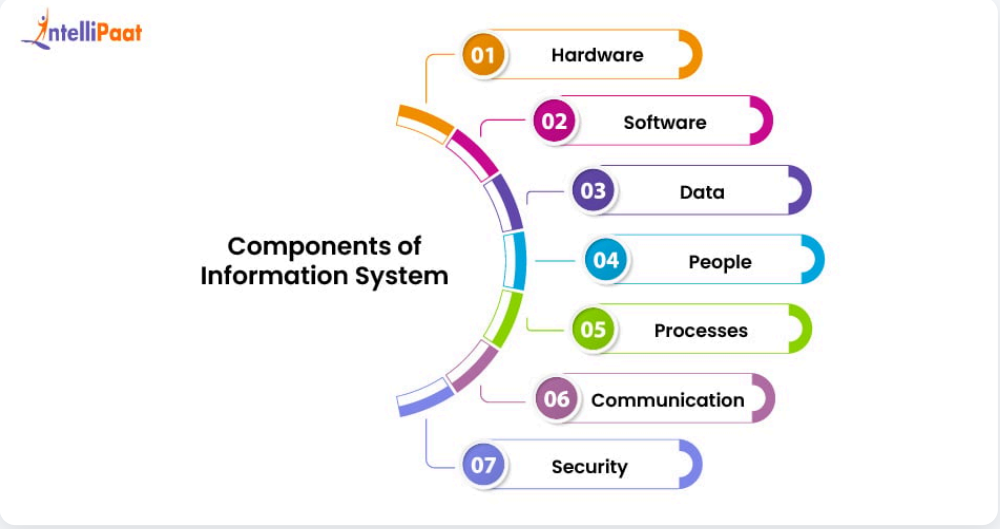
يعملون مع المستخدمين ومحللي النظام لإنشاء شبكة نقل البيانات التي تربط موارد الحاسب الموزعة

- تصميم الشبكات
- توصيل الموارد الموزعة
- ضمان الاتصال
- حماية الشبكة

التكنولوجيا المستخدمة Technology Used

تعريف التكنولوجيا المستخدمة

هو **العنصر الأبرز** في موارد نظم المعلومات لأنها تمكن نظام المعلومات من العمل بشكل آلي لتحقيق أهداف المنظمة.



أهمية التكنولوجيا

- جودة التكنولوجيا هي المسؤولة عن عمل النظام دون خلل أو عطل
- تمثل البرمجة الأولى لعمل النظام
- تتضمن مكونات مادية وبرمجية

المكونات المادية والبرمجية

المكونات المادية

Hardware

جميع **الأجهزة والمعدات** التي تكون البنية الأساسية للنظام

نظام الحاسب

يشمل وحدة التشغيل المركزية

- صغيرة
- متوسطة
- كبيرة
- محمولة

الأجهزة المكملة

- الطابعة
- الشاشة
- لوحة المفاتيح

الوسائط

جميع الأشياء الملموسة التي يتم تسجيل البيانات عليها

- الورق
- الأقراص الصلبة
- الأقراص المضغوطة

المكونات البرمجية

Software

النظم والأساليب الفنية المتبعة التي تستخدم مختلف أنواع البرمجيات

برامج تشغيل النظام

برامج تُصمم لتشغيل جهاز الكمبيوتر والتحكم به

برامج النقط والبيانات

تستخدم لإجراء عمليات تشغيلية معينة على بيانات معينة

- مايكروسوفت أوفيس
- برامج تحليل المبيعات
- لغات البرمجة
- قواعد البيانات

برامج المساعدة

تمثل تعليمات التشغيل الموجهة لمستخدمي نظام المعلومات

- دليل استخدام النظام
- إجراءات إدخال البيانات
- تصحيح الأخطاء

قاعدة البيانات والاتصالات والشبكات

قاعدة البيانات

Database

جمع منظم للحقائق والمعلومات، يتكون عادة من ملفين أو أكثر من ملفات البيانات ذات الصلة

- ملفات البيانات ذات الصلة
- تنظيم المعلومات
- سهولة الوصول

الاتصالات والشبكات

Telecommunication & Networks

تعد الشبكات من أنظمة الاتصال التكنولوجية التي تسمح للأجهزة الحاسوبية **بتوزيع الموارد والمعلومات**

- تسهيل التفاعل الإنساني
- تبادل المعلومات
- مشاركة المعرفة

أنواع الشبكات

شبكة الإنترانت Intranet

شبكة خاصة بمنظمة ما، تربط عدة مستخدمين داخل المنظمة أو الإدارة عن طريق شبكة محلية

- تسهيل الاتصال
- سرعة الوصول
- أقل تكلفة

شبكة الإكسترانت Extranet

شبكة مكونة من مجموعة شبكات إنترانت ترتبط مع بعضها عن طريق الإنترنت

- ربط الشركات
- تبادل المعلومات
- حفاظ على الخصوصية

شبكة الإنترنت Internet

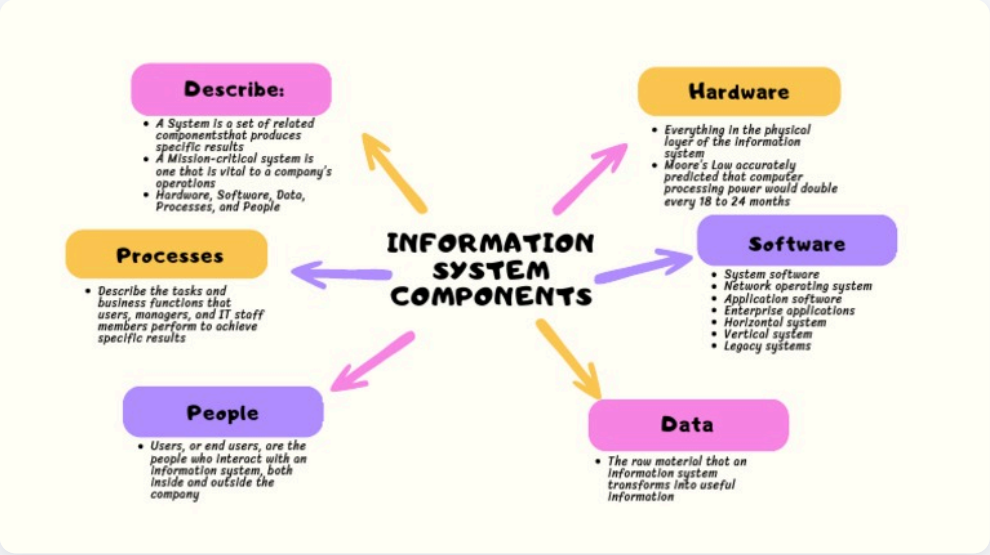
شبكة عالمية يمكن لأي شخص استخدامها، شبكة الشبكات تربط بين آلاف مصادر المعلومات

- وسيلة جماهيرية
- غير مقصورة
- خدمات متعددة

البيانات والمعلومات Data & Information

تعريف البيانات والمعلومات

تشمل البيانات **جميع ما يتم إدخاله** عبر وسائل الإدخال المختلفة ليتم معالجتها والحصول على المعلومات التي تحتاجها المنظمة.



خصائص البيانات والمعلومات

- موارد ذات قيمة عالية في المنظمة
- ينبغي أن تُستثمر وتُدار بشكل فعال
- تؤمن فائدتها للمستخدم في المنظمة

الإجراءات Procedures

تعريف الإجراءات

تضمين **الاستراتيجيات والسياسات والقواعد** لاستخدام نظم المعلومات الإدارية

وظيفة الإجراءات

يحدد الإجراء **الخطوات التي يجب اتباعها** لتحقيق نتيجة نهائية محددة

أمثلة على الإجراءات

- إدخال طلب العميل
- دفع فاتورة المورد
- طلب تقرير المخزون الحالي

إجراءات CBIS

يتضمن استخدام **نظام المعلومات المعتمد على الحاسب** وضع واتباع العديد من الإجراءات

1. إجراءات التشغيل
2. إجراءات الصيانة
3. إجراءات أمن النظام

محمد زويد

ادعولي

المنظمة

القوى البشرية

التكنولوجيا

البيانات